Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 2
Olasılık

Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

Olasılık nedir?

- Aşağıdaki ifadelerin anlamları nedir?
  1. Bir zarın çift gelme olasılığı 0.5'tir.
  2. e harfinin İnglizce metinlerde kullanılma sıklığı %12'dir.
  3. Bir odadaki bir gaz parçacığının 400 m/s'den hızlı olma olasılığı 0.6'dır.
- Olasılığın klasik tanımı:
- N sayısı rasgele bir deneyin olası çıktılarının sayısı olsun ve N_A sayısı da A olayının yararına olan çıktıların sayısı olsun. Bu durumda A olayının olasılığı aşağıdaki şekilde bulunur:

$$P(A) = \frac{N_A}{N}$$

- (tüm çıktılar eşit olasılıktadır.)
- Yüz yıllar boyunca geçerli olan tanım: kriptoloji (şifre bilimi) ve kumar
- Bu 1. ifade için anlamlıdır. ($N = 6$ olası çıktı, $N_A = 3$ çift)
- Çıktılar farklı olasılıkta ise bu işe yaramaz (2. ifade)
- Çıktıların sayısı sonsuzsa işe yaramaz (3. ifade)

El Gamal, 2021

Olasılık nedir?

- Aşağıdaki ifadelerin anlamları nedir?
  1. Bir zarın çift gelme olasılığı 0.5'tir.
  2. e harfinin İnglizce metinlerde kullanılma sıklığı %12'dir.
  3. Bir odadaki bir gaz parçacığının 400 m/s'den hızlı olma olasılığı 0.6'dır.
- Bağıl sıklık (relative frequency) tanımı:
- Rasgele deneyi n defa tekrarla ve n_A A olayının yararına olan bir çıktının tekrar sayısı olsun. Bu durumda A olayının olasılığı aşağıdaki şekilde bulunur:

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

- Bu 1. ve 2. (3.?) ifade için anlamlıdır ancak 4. ifade için değildir.
- Bu limitin var olduğunu nasıl bilebiliriz?
- Bu tanım veriden olasılığın kestirilmesi için kullanılır.

Olasılığın aksiyomatik tanımı

- Kolmogorov tarafından 1930'da tanımlanmıştır. Bu yaklaşım aşağıdakileri sağlar:
- Olasılık modellerini belirlemek için matematiksel kurallar ve
- Bu modeller hakkında akıl yürütmek için matematiksel araçlar ve teknikler
- Bu derste (ağır matematik olmadan) bu yaklaşım kullanılacaktır.



Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987)

Olasılığın elemanları

- Olasılıksal bir sistemi (rasgele bir deneyi) modellemek için aşağıdakilerin belirlenmesi gerekir:
  - Örnek uzayı: Rastgele deneyin tüm olası temel çıktılarının/sonuçlarının kümesidir.
  - Olaylar kümesi: Örnek uzayının altkümeleridir.
  - Olasılık ölçüsü: Olasılığın aksiyomlarına göre olaylara olasılık atanmasıdır.
- Olasılık teorisi bize olasılıklara hangi değerlerin atanacağını söylemez.
- Bu billgi aşağıdakilerden elde edilebilir:
  - Veriden, (bu istatistik/makine öğrenmesinin konusudur
  - Fizik modellerinden (parçacığın hızının < 400 m/s olasılığı)
  - Benzetimlerden (simulation) (pandemi, iklim değişikliği)
  - Bahis ve inançlardan (odds Warriors win championship)

Ayrık örnek uzayı

- Örnek uzayını ayrık (discrete) ve sürekli (continuous) olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz.
- Ayrık bir örnek uzayı sayılabilecek sayıda örnek noktaları içerir.
- Örnekler:

1. Bozuk bir parayı bir defa atma: $\Omega = \{Y, T\}$
2. Bozuk bir parayı üç defa atma: $\Omega = \{YYY, YYT, YTY, \dots, TTT\} = \{Y, T\}^3$
3. Bozuk bir parayı n defa atma: $\Omega = \{Y, T\}^n$(uzunluğu n olan Y ve T'lerin dizileri)
4. Bir zar atma: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
5. İki zar atma: $\Omega = \{(1,1), (1,2), (2,1), \dots, (6,6)\} = \{1,2,3,4,5,6\}^2$
6. Bir bozuk parayı ilk tura gelene kadar atma: $\Omega = \{T, YT, YYT, YYYT, \dots\}$
7. Bir yönlendiriciye (router) $(0, t)$ zaman aralığında gelen paketlerin sayısı: $\Omega = \{1,2,3, \dots\}$

- Not:
  - İlk beş tanesi sonlu Ω 'dır.
  - Son iki tanesi sayılabilecek sonsuz Ω
  - Her iki tür de ayrıktır.

Sürekli örnek uzayı

- Sürekli bir örnek uzayı sayılamayacak sayıda örnek noktaları içerir.
- Örnek:

1. 0 ile 1 arasında rasgele bir sayı seçme: $\Omega = [0,1]$
2. 0 ile 1 arasında rasgele iki sayı seçme: $\Omega = [0,1]^2$
3. Bir çember üzerinde rasgele bir nokta seçme $\Omega = \{\text{çember üzerindeki noktalar}\}$
4. Bir yönlendiriciye paket varış zamanı: $\Omega = [0, \infty]$
5. Bir yönlendiriciye n tane paketin varış zamanı: $\Omega = [0, \infty]^n$

Olaylar kümesi

- Bir olay örnek uzayının bir altkümesidir.
  Rasgele denevin çıktısı olaya ait ise olay meydana gelir.
- Örnekler:
  - Herbir çıktı bir olaydır. Temel olay olarak da adlandırılır. Örneğin
  - Bozuk paranın üç defa atılasında {TYT}
  - 0 ile 1 arasında rasgele bir sayı seçmede 0.35
  - Bozuk parayı üç defa atmada, bir tura gelmesi. Olay {YYT, YTY, TYY}'dir.
  - Bozuk parayı üç defa atmada tek sayıda tura gelmesi. Olay {YYT, YTY, TYY, TTT}'dir.
  - 0 ile 1 arasında rasgele bir sayı seçmede sayının 0 ile 0.5 arasında olması. Olay $= [0,0.5]$'dir
- Olaylar kümesi aşağıdaki şartları sağlamalıdır.
  - Örnek uzayı Ω ve boş küme $\emptyset$ birer olaydır.
  - Eğer A bir olaysa A^C de bir olaydır.
  - A ve B iki olay ise, $A \cup B$ de bir olaydır.

Olasılık ölçüsü

- Olasılık ölçüsü olaylara aşağıda verilen üç aksiyoma göre olasılık atanmasıdır.

1. Negatif olmama: Her A olayı için $P(A) \geq 0$
2. Normalizasyon: $P(\Omega) = 1$
3. Toplamsallık: Eğer A ve B ayrık olaylarsa, then $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
   Daha genel olarak eğer $A_1, A_2, \ldots$ ayrık olaylarsa

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

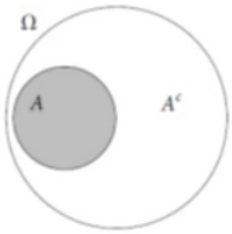
- 2. aksiyomu dışarıda tutarsak olasılık, uzaklık, alan, hacim gibi bir ölçüdür.
- Bu benzerlik yavarlı fakat olasılık teorisi için yeterli değildir.

Olasılığın temel özellikleri 1

1. $P(A^C) = 1 - P(A)$

   Bunu göstermek için olasılığın aksiyomlarını kullanabiliriz:

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup A^C) = P(A) + P(A^C)$$

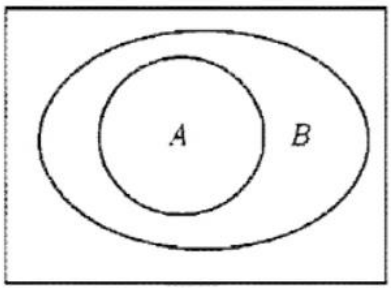


Olasılığın temel özellikleri 2

2. Eğer $A \subseteq B$ ise, $P(A) \leq P(B)$

Olasılığın aksiyomlarını kullanırsak:

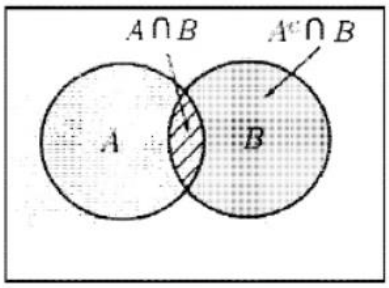
$$P(B) = P\left(A \cup (A^C \cap B)\right) = P(A) + P(A^C \cap B) \geq P(A)$$



Olasılığın temel özellikleri 3

3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Açıklama: Genellikle $P(A \cap B)$ yerine $P(A, B)$ kullanırız.



İkiden fazla olan olaylara da genişletilebilir. Örneğin A, B, C olayları için

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A, B) - P(A, C) - P(B, C) + P(A, B, C)$$

Olayların birleşimi sınırı

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ olduğu için negatif olmama aksiyomu kullanarak

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

yazabiliriz.

- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ şeklindeki n olay için aşağıdaki gibi genelleştirebiliriz:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Örnek

- Bir haberleşme kanalındaki bit hata oranı 10^{-12}'dir. 10^6 bitten oluşan bir dosyanın hatalı olma olasılığı nedir?

- Cevap: Let A_i olayı i. bitin hatalı olma olayı olsun. Bu durumda

$$P(\text{error}) = P\left(\bigcup_{i=1}^{10^6} A_i\right)$$

Sadece bit hata olasılığını biliyoruz: $\text{BER} = \frac{1}{10^6}\sum_{i=1}^{10^6} P(A_i)$

Bu durumda kesin cevabı bilmek için yeterli bilgiye sahip değiliz ama, olayların birleşimi sınırını kullanarak bir üst sınır belirleyebiliriz

$$P(\text{error}) = P\left(\bigcup_{i=1}^{10^6} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{10^6} P(A_i) \leq \text{BER} \times 10^6 = 10^{-12} \times 10^6 = 10^{-6}$$

Ayrık olasılık modelleri

- Örnek uzayı Ω sayılabilir is ayrıktır.
- Olaylar kümesi, Ω'nın tüm altkümeleri olarak alınabilir.
- ·Olasılık ölçüsü P ilk önce çıktı olaylarına olasılık atanarak tanımlanır. P({ø}) ≥ ?, nonnegativity, and

$$P(\{\omega\}) \geq 0, \qquad \text{negatif olmama}$$

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) = 1, \qquad \text{normalizasyon}$$

Herhangi bir $A \subseteq \Omega$ olayının olasılığı aşağıdaki şekilde bulunur:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}), \qquad \text{toplamsallık}$$

Eşit olasılık çıktılı ayrık olasılık modelleri

- Sonlu örnek uzaylı ve eşit olasılıklı örnek noktaları olan rasgele bir deneyi gözönüne alalım.
- Bir A olayının olma olasılığı:

$$P(A) = \frac{A'\text{daki örnek noktalarının sayısı}}{\text{toplam örnek noktalarının sayısı}}$$

Bu olasılığın klasik tanımdır.

Örnek: Adil bir zar atma deneyinde tüm çıktılar eşit olasılıklıdır.

$$P(\{i\}) = \frac{1}{6}, \qquad i = 1,2,\dots,6$$

- "Çıktının çift olması", $A = \{2,4,6\}$,

$$P(A) = \sum_{i \in A} P(\{i\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

- Daha karnaşık problemler için sayma yöntemleri kullanılır.

Zar atma örneği

- Adil altı yüzlü bir zar 6 defa atılıyor. Herbir zarın çıktılarının farklı olma olasılığı nedir?
  - Örnek uzayı: $\Omega = \{(i_1, i_2, \dots, i_6): i_1, i_2, \dots, i_6 \in \{1,2, \dots, 6\}\}$
  - Örnek uzayındaki noktaların sayısı: 6^6 (yerine koyarak çekilmiş sıralanmış 6'lı diziler)
  - Olaydaki noktaların sayısı : 6! (yerine koymadan çekilmiş sıralanmış 6'lı diziler)
  - Olasılık:

$$\frac{6!}{6^6} = 0.01543$$

Doğum günü paradoksu

- k kişi rasgele seçilmiş olsun. Seçilen kişilerin hiçbirinin doğum günlerinin aynı olmama (hepsinin doğum günlerini farklı olması) olasılığının 0.5 olması için k sayısı kaç olmalıdır?

- Örnek uzayında 365^k örnek noktası vardır. (yerine koyarak çekilmiş sıralanmış k'lı dizileri)
- k insana doğumleri ikisi aynı olmayacak şekilde aşağıdaki sayıda farklı yoldan atanır.

$$365 \times 364 \times \cdots \times (365 - k + 1) = \frac{365!}{(365-k)!}$$

Bu durumda ilgilenilen olasılık: $\frac{365!}{(365-k)!365^k}$

k	Olasılık
10	0.883
20	0.589
23	≈ 0.5
30	0.294
40	0.110
50	0.020

Şapka problemi

- n insan 1,2, … ,n olarak etiketlenmiş şapkalarını bir kutuya atıyorlar. Daha sonra herbiri kutudan rasgele bir şapka çekiyor (yerine koymadan).

- Herbir insanın kendi şapkasını geri almış olma olasılığı nedir?

  - Örnek uzayı yerine koymadan çekilmiş sıralanmış n'li dizilerden oluşur. Bu nedenle örnek uzayının $n!$ elemanı vardır.
  - İlgilenilen olay sadece bir diziden oluşur. Bu nedenle istenilen olasılık: $\frac{1}{n!}$'dir.

- Birinci insanın şapkasını geri alma olasılığı nedir?

  - Eğer birinci insan şapkasını geri alıyorsa geri kalan $(n-1)$ insan şapkaları $(n-1)!$ farklı şekilde alabilirler.
  - Bu durumda istenilen olasılık:

$$\frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

Oyun kartları

- 52 kartlık çok iyi karılmış bir deste oyun kartı 4 oyuncu arasında dağıtılıyor.

  Herbir oyuncunun bir as alma olasılığı nedir?

  - Örnek uzayındaki elemanların sayısı: $\frac{52!}{13!13!13!13!}$ (4 eşit büyüklükte altkümeye ayırma sayısı)
  - Dört ası faklı şekilde dağıtma sayısı: $4 \times 3 \times 2$
  - Geri kalan kartların farklı şekilde dağıtılma sayısı: $\frac{48!}{12!12!12!12!}$
  - İstenilen olasılık:

$$4 \times 3 \times 2 \times \frac{48!}{12!\,12!\,12!\,12!} \Big/ \frac{52!}{13!\,13!\,13!\,13!} = 0.1055$$

Eşit olmayan olasılık çıktılı ayrık olasılık modelleri

- Ayrık örnek uzayı için bir deneyin çıktılarına olasılık atarken aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:
  - Olasılıklar pozitif veya sıfır olmalı (negative olmama),
  - Çıktıların olasılıklarının toplamı 1 olmalı, (normalizsyon)
  - Bir A olayının olasılığı aşağıdaki $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$ şeklinde bulunur (toplamsallık).

- Örnek: Bozuk para atma deneyinde kullanılan bozuk adil değil ise olasılıklar $P(\{Y\}) = p, P(\{T\}) = 1 - p, 0 \leq p \leq 1$ şeklinde atanır. p bozuk paranın yanlılığıdır.

  Adil bir bozuk para için $p = \frac{1}{2}$'dir.

Sürekli olasılık modelleri

- Eğer örnek uzayı Ω sayılamayacak kadar sonsuzsa süreklidir.
- Sürekli Ω için ilk önce çıktılara olasılık atayarak olasılık ölçüsünü tanımlayamayız.
- Bunun neden böyle olduğu görmek için 0 ile 1 arasında rasgele bir sayı seçme deneyini gözönüne alalım.
  - Bu durumda örnek uzayındaki toplam çıktıların sayısı sonsuz olduğundan her çıktı olayı için olasılık sıfır olur.
  - $A = [0.5, 0.75]$ gibi bir olayın olasılığını nasıl bulabiliriz.?

- Olaylar kümesi ve olasılık ölçüsünü aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:
  - Olayalar kümesi [0,1] aralığında olan tüm aralıklar ve onların sayılabilir birleşimleri, kesişimleri ve tümleyenlerinden oluşur.
  - Bir A olayının olasılığı, $P(A) = A'$nın uzunluğu/toplam uzunluk,. Örneğin yukarıdaki örnek $P(A) = \frac{0.25}{1} = 0.25$ olarak bulunur.
  - Bu atamanın olasılığın aksiyomlarına uyumuna bakalım
    - Negatif olmama: $P(A) = A'$nın uzunluğu ≥ 0
    - Normalizasyon: $P(\Omega) = P([0,1]) = 1$
    - Toplamsallık: Eğer $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = A'$nın uzunluğu + B'nin uzunluğu

      Örneğin $P([0,0.2] \cup [0.8,1]) = 0.2 + 0.2 = 0.4$

El Gamal, 2021